

Sistemas Operacionais

Lista de Exercícios de Revisão – P1

Jeann Victor
19 de outubro de 2025

Disciplina: Sistemas Operacionais

Assuntos: Introdução a Sistemas Operacionais e gerência de sistemas de arquivos.

Fonte: Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos

Autor do Material: Prof. Carlos A. Maziero

1 Questão 1

Cite e explique quais são as duas principais funções de um Sistema Operacional?

As duas principais funções de um Sistema Operacional são: a gerência de recursos e a abstração de recursos, sendo assim o SO tem a responsabilidade de gerenciar da melhor maneira os recursos que o hardware do computador fornece para ele, disponibilizando de maneira justa para os seus aplicativos os recursos, de uma maneira que evitam conflitos e disputas. E sobre a abstração de recursos, ele facilita o uso do computador, abstraindo a forma como o usuário necessita fazer as coisas, tornando tudo mais simples para os desenvolvedores e torna os aplicativos independentes do hardware.

2 Questão 2

Por que podemos considerar o sistema operacional uma "máquina estendida"?

Nós devemos considerar o sistema operacional como uma máquina estendida pois ele é uma abstração/facilitador para os usuários do computador, haja vista que sem o Sistema Operacional, executar qualquer coisa seria muito mais difícil, haja vista que seria necessário lidar diretamente com o hardware.

3 Questão 3

Faça um breve resumo da história dos Sistemas Operacionais, apontando principalmente as melhorias entre as diferentes gerações de computadores.

1ª geração (1940–1950): não havia sistemas operacionais; a interação era manual, com cabos e cartões perfurados.

2ª geração (1950–1960): surgem os primeiros sistemas de lote (batch), que executavam tarefas em sequência.

3ª geração (1960–1980): aparece a multiprogramação e o tempo compartilhado, permitindo múltiplos programas em memória.

4ª geração (1980–presente): surgem os sistemas pessoais, sistemas distribuídos e sistemas com interface gráfica, além de virtualização e sistemas móveis.

4 Questão 4

Por que a multiprogramação foi um marco importante na evolução dos sistemas operacionais?

A multiprogramação foi um marco tão importante na evolução dos sistemas operacionais pois ela transformou a maneira como o computador é utilizado, sendo muito mais produtivo, tendo em vista que agora é possível realizar mais de um programa ao "mesmo tempo", já que agora o tempo ocioso do processador foi bem reduzido pois vários programas podem ser mantidos na memória ao mesmo tempo.

5 Questão 5

Qual a função das chamadas de sistema na interface entre programas e o SO?

As chamadas de sistema são a interface entre os programas de usuário e o núcleo (kernel) do sistema operacional. A função das chamadas de sistemas é fazer com que o acesso ao hardware seja mais restrito, sendo assim os aplicativos possam pedir acesso a algo do hardware, sem que esse acesso fique banalizado e qualquer um possa acessá-lo.

6 Questão 6

Descreva como ocorre a transição entre modo usuário e modo núcleo.

Uma transição entre modo usuário e modo núcleo ocorre da seguinte maneira: dentro da execução de uma aplicação existem operações como abertura de arquivos, fechamento ou, no geral, operações que necessitem do acesso ao hardware; portanto, através de funções de bibliotecas são feitas as chamadas de sistema que fazem com que o processador entre no modo núcleo e que as operações requisitadas sejam realizadas; logo depois de concluídas, o controle é dado de volta ao aplicativo no modo usuário.

7 Questão 7

Quais são as categorias de Sistemas Operacionais? Cite exemplos de sistemas de cada categoria.

Sistemas Monolíticos

Vantagens: A grande vantagem dos sistemas monolíticos é o alto desempenho, pois todos os componentes do sistema estão integrados no mesmo espaço de endereçamento e podem se comunicar diretamente, sem precisar de mecanismos intermediários.

Desvantagens: A principal desvantagem é a baixa modularidade: como todos os componentes têm acesso aos demais, uma falha em um módulo pode comprometer todo o sistema, tornando a depuração e a manutenção mais difíceis.

Sistemas Micronúcleo

Vantagens: A principal vantagem do micronúcleo é a modularidade. Apenas as funções essenciais (como comunicação entre processos, interrupções e gerenciamento de memória) ficam no núcleo, e os outros serviços rodam em modo usuário. Isso proporciona mais segurança, flexibilidade e robustez, pois um erro em um serviço não afeta o sistema todo.

Desvantagens: A principal desvantagem é o menor desempenho, já que a comunicação entre os módulos exige muitas trocas de contexto e chamadas de sistema (interações entre espaço de usuário e de núcleo), o que gera overhead de processamento.

Sistemas em Camadas

Vantagens: Possuem melhor organização e manutenção, pois o sistema é dividido em níveis hierárquicos. Cada camada depende apenas da imediatamente inferior e oferece serviços à superior, o que facilita depuração,

testes e entendimento da estrutura.

Desvantagens: O empilhamento de camadas pode reduzir o desempenho, já que cada solicitação precisa atravessar várias camadas até chegar ao hardware. Além disso, nem sempre é simples definir os limites entre as camadas, pois muitos serviços dependem uns dos outros.

Sistemas Híbridos

Vantagens: Combinam características de sistemas monolíticos e de micronúcleo, buscando equilíbrio entre desempenho e modularidade. Alguns componentes rodam no modo núcleo e outros no modo usuário, conforme a necessidade.

Desvantagens: Ainda podem sofrer com complexidade de implementação e não alcançam o desempenho puro dos monolíticos nem a separação total dos micronúcleos.

Exemplo: Windows NT, macOS (núcleo XNU).

Máquinas Virtuais

Vantagens: Permitem executar múltiplos sistemas operacionais ou aplicações independentes sobre o mesmo hardware físico. Oferecem isolamento completo, facilitam testes, compatibilidade e segurança, e permitem executar código independente de plataforma.

Desvantagens: Apresentam perda de desempenho devido à camada adicional de virtualização, que consome recursos do sistema hospedeiro. Além disso, exigem mais memória e processamento, principalmente quando várias VMs estão ativas.

Exemplos: VMware, VirtualBox, Hyper-V.

Contêineres

Vantagens: Contêineres compartilham o mesmo kernel do sistema hospedeiro, mas cada um possui seu próprio ambiente isolado (com rede, bibliotecas e sistema de arquivos virtual). São leves, rápidos e eficientes, e cada domínio (contêiner) pode ter sua própria interface de rede e endereço IP.

Desvantagens: Como compartilham o mesmo kernel, possuem menor isolamento em comparação às máquinas virtuais, o que pode implicar riscos de segurança se o kernel for comprometido.

Exemplos: Docker, LXC, Podman.

Sistemas Exonúcleo (Exokernel)

Vantagens: Oferecem máxima flexibilidade e desempenho, pois o núcleo fornece acesso direto e controlado aos recursos do hardware, sem impor abstrações desnecessárias. Cada aplicação pode gerenciar seus próprios recursos conforme sua necessidade, resultando em maior eficiência.

Desvantagens: São complexos de programar e manter, pois as aplicações precisam lidar com detalhes de baixo nível do hardware. Além disso,

a falta de abstrações padronizadas dificulta a portabilidade e o desenvolvimento de software.

Exemplo: Exokernel do MIT.

8 Questão 8

Explique a relação entre arquivos, processos e dispositivos de E/S dentro da estrutura geral de um sistema operacional.

A relação entre arquivos, processos e dispositivos de E/S dentro da estrutura geral de um sistema operacional é a seguinte:

Arquivos: São a forma como o sistema operacional organiza e armazena os dados de maneira permanente no dispositivo de armazenamento.

Processos: São programas em execução que precisam realizar operações de leitura e escrita em arquivos, além de interagir com dispositivos de entrada e saída.

Dispositivos de E/S: São os meios de comunicação entre o mundo real e o computador, permitindo a entrada e saída de dados (como teclado, mouse, monitor e impressora).

Portanto, esses três elementos se relacionam por meio da abstração de recursos feita pelo sistema operacional, que permite que os processos acessem arquivos e dispositivos de E/S de forma padronizada e segura. O sistema operacional é responsável por gerenciar esses recursos, controlando o acesso ao hardware e garantindo o funcionamento correto das aplicações.

9 Questão 9

Quais são as principais vantagens e desvantagens das diferentes estruturas (monolíticos, máquinas virtuais...) de um SO?

Foi respondida na 7.

10 Questão 10

Explique o que é um arquivo do ponto de vista do sistema operacional (as abstrações que ele fornece ao usuário, seus principais atributos e tipos, os modos de acesso mais comuns, a relação entre arquivos, processos e dispositivos de armazenamento).

O arquivo é a maneira como o Sistema Operacional organiza e armazena os dados de forma permanente dentro do dispositivo de armazenamento.

Os principais atributos de um arquivo são: nome, tipo, data, proprietário, permissões, tamanho e localização.

Existem diversos tipos de arquivos, como .pdf, .jpg, .txt, .c entre outros. Existem também diferentes formas de identificar o tipo de arquivo:

- Pela extensão no nome, como em `tarefa.pdf` ;
- Pelo magic number, um código interno no início do arquivo que indica o tipo;
- Ou, por meio de atributos do sistema de arquivos, em alguns sistemas (como macOS).

Os modos de acesso mais comuns são:

- Acesso sequencial, onde os dados são lidos ou escritos na ordem em que aparecem, do início ao fim;
- Acesso direto (ou aleatório), onde é possível acessar qualquer posição do arquivo sem precisar ler tudo antes;
- Acesso indexado, em que existe uma tabela de índices que aponta para os registros do arquivo, facilitando a busca de informações.

A relação entre arquivos, processos e dispositivos de armazenamento é a seguinte: os arquivos são a forma como o sistema operacional armazena dados dentro dos dispositivos de armazenamento de forma permanente. Os processos, por sua vez, muitas vezes precisam ler, modificar ou criar arquivos, e é o sistema operacional que faz a ponte entre os processos e o hardware, garantindo o acesso controlado aos dispositivos de armazenamento.

11 Questão 11

Compare as principais formas de organização de diretórios (vantagens e desvantagens de cada modelo, como ocorre a busca e referência de arquivos, o papel da estrutura hierárquica na segurança e organização de sistemas multiusuário), os efeitos da fragmentação e as formas de mitigá-la.

1. Diretório de nível único

Vantagens: Estrutura simples, com baixo custo de implementação. Acesso direto aos arquivos – basta o nome, sem percorrer subdiretórios. Adequado para sistemas muito pequenos ou de usuário único.

Desvantagens: Escalabilidade ruim: todos os arquivos ficam no mesmo espaço de nomes. Facilmente ocorre conflito de nomes (dois arquivos com o mesmo nome). Dificil organização lógica – não há separação por tipo, projeto ou usuário. Em sistemas multiusuário, problemas de segurança e privacidade, pois todos têm acesso potencial ao mesmo conjunto de arquivos.

2. Diretório hierárquico (em árvore)

Vantagens: Introduce organização por níveis (pastas dentro de pastas). Permite nomes repetidos em contextos diferentes (ex: /user1/trabalho.doc e /user2/trabalho.doc). Facilita o controle de permissões: cada diretório pode ter suas regras de acesso. Melhora a segurança em sistemas multiusuário, pois isola arquivos por dono. Favorece busca estruturada, com caminhos absolutos e relativos.

Desvantagens: Exige mais processamento e metadados para percorrer a árvore. Operações de busca podem ser mais lentas, especialmente se a hierarquia for muito profunda. A complexidade de administração aumenta (caminhos longos, permissões complexas).

3. Diretório acíclico (com links)

Vantagens: Permite compartilhar arquivos entre diretórios sem duplicá-los. Economia de espaço e maior flexibilidade na organização.

Desvantagens: O gerenciamento é mais difícil: pode haver ciclos e referências quebradas. A segurança e integridade podem ser comprometidas se o sistema não controlar bem os links.

Com a fragmentação do disco, o desempenho do computador diminui, tendo em vista que as partes dos arquivos estão todas separadas, e assim aumenta a quantidade de tempo até a localização.

12 Questão 12

Descreva como o sistema operacional implementa um sistema de arquivos internamente, considerando: métodos de alocação de blocos (contígua, encadeada e indexada), estruturas de controle como inode (UNIX) e FAT (Windows), como ocorre o mapeamento lógico-físico de arquivos no disco.

1. Métodos de alocação de blocos:

a) Alocação Contígua:

- Arquivos ocupam blocos sequenciais e contíguos no disco.
- Vantagem: Acesso direto rápido, pois a localização é calculada matematicamente.

- Desvantagem: Sofre com fragmentação externa e dificuldade de expansão, exigindo deslocamento de blocos.

b) Alocação Encadeada:

- Cada bloco contém dados e um ponteiro para o próximo bloco.
- Vantagem: Elimina a fragmentação externa, aproveitando espaços livres dispersos.
- Desvantagem: Acesso sequencial lento e vulnerabilidade a perda de blocos (corrompendo o arquivo).

c) Alocação Indexada:

- Utiliza um bloco de índice (tabela) com ponteiros para todos os blocos do arquivo.
- Vantagem: Acesso direto eficiente e combina benefícios dos métodos anteriores.
- Desvantagem: Sobrecarga adicional para armazenar os índices e maior complexidade.

2. Estruturas de controle:

a) inode (UNIX/Linux):

- Estrutura que armazena metadados do arquivo (permissões, timestamps, tamanho) e ponteiros para blocos de dados.
- Suporta ponteiros diretos, indiretos, duplos e triplos para gerenciar arquivos de diferentes tamanhos.
- Permite eficiência no acesso e recuperação de dados.

b) FAT (File Allocation Table – Windows):

- Tabela global no disco que mapeia os clusters de cada arquivo, funcionando como uma lista encadeada.
- Cada entrada na FAT indica o próximo cluster do arquivo ou marcações especiais (fim, livre, defeituoso).
- Simples, mas sujeita a corrupção e ineficiência em discos grandes.

3. Mapeamento lógico-físico:

- Conversão de endereços lógicos (offset no arquivo) para endereços físicos (setor no disco).
- Exemplo: Para acessar um byte em um arquivo com alocação indexada, o SO:
 1. Consulta o inode ou FAT para localizar os blocos.
 2. Calcula o bloco lógico com base no offset.
 3. Acessa o bloco físico correspondente por meio dos ponteiros.
- Esse processo é transparente ao usuário, abstraindo a complexidade do armazenamento.

Conclusão: A implementação do sistema de arquivos envolve trade-offs entre desempenho, eficiência e robustez. Estruturas como inode e FAT, combinadas com métodos de alocação adequados, garantem o gerenciamento eficaz do espaço em disco e o acesso aos dados.

13 Questão 13

Explique como os sistemas operacionais modernos garantem a confiabilidade, o desempenho e a integração dos sistemas de arquivos, considerando: os mecanismos de otimização de acesso e armazenamento (como cache, buffering e prefetching), as técnicas de proteção e recuperação da integridade dos dados (como journaling e sistemas log-estruturados) e o papel do Sistema de Arquivos Virtual como camada de abstração que possibilita a convivência entre diferentes sistemas de arquivos (ext4, NTFS, NFS e FAT).

Não há resolução registrada para esta questão no material original.